# 化学·必修第一册 第2章

## 自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

### 每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

### 比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

### 自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

**累时模式（状态差的时候这样用）**

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

**化学心法一句话**

三重表征对表——宏观现象、微观粒子、符号方程说的是同一件事；卡住就问"这行符号在微观里是什么画面"。

# 2.1 元素与物质的分类

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：树状分类法（同层标准唯一）·交叉分类法（多身份）·分散系三兄弟（首现；唯一判据=粒径）·丁达尔效应（首现；区分胶体与溶液）·胶体性质三件套（丁达尔/布朗/电泳）＋介稳性·聚沉（首现；三法＋微观机制）·$Fe(OH)_3$胶体制备（五禁忌）·渗析提纯（首现）·生活应用（豆腐/三角洲/明矾净水）·价态-类别二维图思路萌芽

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 拿一种新物质，能沿树状分类走到它的格子（如$Na_2CO_3$：纯净物→化合物→盐→钠盐＋碳酸盐）
2. 给出粒径或现象，能判断分散系类型，并说出对应性质（能不能过滤、稳不稳定）
3. 能独立写出$Fe(OH)_3$胶体制备的操作、方程式和五禁忌
4. 见到豆腐/三角洲/明矾净水/盐析，能判断是不是聚沉，并用微观机制解释

**难点预警**（3条，说话式）：

· 这节最容易犯的毛病是"用长相当判据"——透明≠溶液，透过滤纸≠溶液。唯一判据是分散质粒子直径；丁达尔效应是"区分"胶体和溶液的方法，不是"判断"胶体的依据

· 树状分类一画就错在"同层混标准"：同一层里出现"氧化物和金属"就乱了——金属是单质的下位，不是氧化物的兄弟

· 制备$Fe(OH)_3$胶体一步都不能省：饱和、沸水、滴加、红褐即停、不搅拌——五个禁忌背后是同一个微观原因"别让它聚沉"

**前置依赖**：初中酸碱盐的初步印象｜溶液、悬浊液、乳浊液的生活经验｜"纯净物=一种物质组成"的判断意识。本节还埋两颗种子：聚沉要用的"电解质"概念在§2.2正式到位；分类思想的"双标准交叉定位"在第3章长成"价态-类别二维图"（教材原生模型）。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 分类观地基：树状分类法（先定标准再层层切）＋交叉分类法（一种物质多个身份）＋分散系三兄弟（按分散质粒子直径切：溶液<1nm／胶体1~100nm／浊液>100nm）；胶体是核心考点 |

| | |
|---|---|
| 为什么重要 | 高中一上手就是几百种物质，死记记不完——分类是第一台"压缩机器"，认出类别就能用已知性质预测新物质；分散系还藏着全章重要思想：性质由"分散质粒子的尺度"决定 |
| 怎么考 | ①分散系分类判断＋丁达尔效应描述——"几乎是新课标必考第一题的常客"②$Fe(OH)_3$胶体制备的实验操作与方程式——"实验题第一问级别"③"分类标准"正误判断（选择题） |

---

## 正文

### 为什么要分类——第一台"压缩机器"

高中化学一上手就是几百种物质，死记是记不完的。分类的作用：把几百万种物质压进"纯净物/混合物、酸碱盐氧化物"几个抽屉，新物质只要问一句"它像我见过的哪一类"，就能用那一类已知的性质去预测它。

一句话本质：**分类不是背格子，是"先定标准再切东西"——标准一换，同一瓶物质就落进不同的格子，化学研究谁，就选对谁有用的那把刀**。

> ◎到此记住：分类的两个动作——先选标准，再往下切。

### 树状分类法——同一层只用一个标准

切法示范：

· 混合物（多种物质）→按分散质粒子直径再切：溶液（<1nm）／胶体（1~100nm）／浊液（>100nm）

· 纯净物（一种物质）→单质（金属／非金属）＋化合物（氧化物／酸／碱／盐）

· 氧化物再切：金属氧化物（$Na_2O$、CaO）／非金属氧化物（$CO_2$、$SO_2$）

铁律级注意——**同层标准唯一**：不能在同一层出现"氧化物和金属"这种混标准切法（金属是单质的下位，不是氧化物的兄弟）。

◎辅助理解·图书馆分书：先按楼层分（文科/理科），层里再按架子分（历史/文学），同一层永远按同一个标准摆——这就是树状分类。

术语卡——**分散系／分散质／分散剂**（首现）：一种物质的粒子散到另一种物质里形成的混合体系叫分散系；被散开的粒子叫分散质，容纳它的叫分散剂（如泥水：泥粒是分散质，水是分散剂）。分散系三兄弟的分家唯一判据=分散质粒子直径。

### 交叉分类法——一种物质多个身份

$Na_2CO_3$：按阳离子认——钠盐√；按酸根认——碳酸盐√（但它不是"氢氧化物"，也不算"氧化物"）。判断口诀：**看组成里的离子各认一次类——阳离子定"某盐"，酸根定"某酸盐"**。

◎辅助理解·一本书同时贴两个标签"历史"和"人物传记"，去哪个架子都能找到它。

◎伏笔·为什么$Na_2CO_3$溶液显碱性，而NaCl溶液显中性？完整答案在后面（碳酸根的水解）；§2.2的离子框架是起点。

### 分散系三兄弟——唯一判据：粒径

| 分散系 | 粒子直径 | 稳定性 | 过滤纸 | 过半透膜 | 例子 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 溶液 | <1nm | 稳定 | √ | √ | 盐水 |
| 胶体 | 1~100nm | 较稳定（介稳） | √ | ✗ | $Fe(OH)_3$胶体、豆浆、雾 |
| 浊液 | >100nm | 不稳定（静置分层或沉降） | ✗ | ✗ | 泥水 |

三个边界提醒：

1. "1~100nm"指直径不是半径——题目给"直径50nm的粒子"，照样是胶体（复算单①项）
2. "溶液"不默认液体：气态溶液=空气，固态溶液=合金
3. 丁达尔效应鉴别"胶体vs溶液"够用；鉴别"胶体vs浊液"不用光——静置看分层沉降更直接

> ◎到此记住：分家唯一判据=粒径；外观（透明/浑浊）什么都判不了。

**胶体的性质三件套＋介稳性**

① **丁达尔效应（光学性质，鉴别胶体和溶液）**：一束光穿过胶体，侧面看到一条光亮的"通路"；溶液没有。微观原因：胶体粒子尺度与可见光波长（400~700nm）接近，对光强烈散射——粒子太小散射弱，太大直接挡光。

② **布朗运动（动力学性质）**：胶体粒子不停的无规则运动。

③ **电泳（电学性质）**：胶体粒子带电荷，通电后定向移动——$Fe(OH)_3$胶粒带正电，向阴极移动。注意：带电的是胶粒（吸附离子所致），不是胶体整体——胶体整体呈电中性。

④ **介稳性**：胶体"较稳定"，不像浊液马上沉降。微观机制：胶粒带同种电荷互相排斥＋高分子水膜溶剂化，抵消了沉降趋势。

> ◎到此记住：性质三件套=丁达尔照路、介稳带电、过得了滤纸过不了半透膜。

**聚沉、应用与提纯**

**聚沉（破坏介稳性）**：手段两套口径并记——完整展开口径：加电解质、加热、搅拌；结构卡口径：加电解质、加带相反电荷胶体、加热。微观机制同一句话：往胶粒中间塞进大量电荷（外加电解质=中和胶粒电荷），静电排斥的"保护罩"失效，粒子抱团变大超过100nm，就沉降下来。

**三个生活应用**：

· 豆腐的制作：盐卤、石膏点豆腐——电解质使豆浆胶体聚沉（QA3）

· 三角洲的形成：河水中胶体遇海水电解质聚沉

· 明矾净水：铝离子水解生成氢氧化铝胶体，吸附悬浮物后沉降（"水解"是术语预告，选择性必修系统学；

**提纯——渗析**：胶体能透过滤纸，所以过滤分离不出胶体和溶液；提纯用渗析。术语卡——**半透膜**（首现）：孔比滤纸小得多的膜，只放行小分子和离子，胶体粒子过不去。

**$Fe(OH)_3$胶体制备——实验题常客【三线互译】**

操作与方程式：

· 操作：沸水中逐滴滴加饱和$FeCl_3$溶液，继续煮沸至液体呈红褐色，停止加热

· 方程式：$FeCl_3+3H_2O$=沸水(Δ)=$Fe(OH)_3$(胶体)+3HCl（原子守恒经复算单③项核算）

· 五禁忌（每一禁都指向同一个结局"聚沉"）：

1. 不能直接加热饱和$FeCl_3$溶液（要滴入沸水中）
2. 不能用自来水——含电解质直接聚沉，必须蒸馏水
3. 不能用玻璃棒搅拌——破坏胶粒间作用，聚沉出沉淀
4. 不能过度加热／久沸——聚沉变沉淀
5. 不能换NaOH——得沉淀不是胶体；也不能用稀$FeCl_3$或冷水（"稀了水解不够"）

· 现象关键词：红褐色液体＋丁达尔效应

· 避坑口诀：饱和沸水滴不加搅，红褐即停

【三线互译】$Fe(OH)_3$胶体的一事三说：

· 宏观：红褐色澄清透明液体，激光笔照出光亮通路

· 微观：1~100nm的$Fe(OH)_3$胶粒带正电，布朗运动＋静电排斥撑住介稳

· 符号：$FeCl_3+3H_2O$=沸水(Δ)=$Fe(OH)_3$(胶体)+3HCl——生成物标"（胶体）"，**不写↓**（胶体不是沉淀，写↓违背事实；这类题答案唯一，没有"部分对"）

> ◎到此记住：制备方程式三查——条件（沸水）、状态标注（(胶体）不写↓）、系数（$3H_2O$/3HCl）。

**思维萌芽——从"选标准"到"价态-类别二维图"（教材原生模型，保留）**

思维升维：分类的标准选择服务于目的——医学上"酸性食物/碱性食物"不按pH，按代谢产物；化学上"强酸/弱酸"不按腐蚀性，按电离程度。**遇到任何分类先问"按什么切"**——这是"分类依据"类选择题的底层逻辑，也是后面元素周期表"按原子结构排序"这种大分类体系的预习。

萌芽指向：本节的交叉分类已经是"双标准定位"的雏形（$Na_2CO_3$按阳离子×酸根各认一次类）；到第3章，"化合价×物质类别"两个标准交叉定位，长成**价态-类别二维图**（鲁科教材原生模型；物/酸/盐，纵轴-2/0/+4/+6；氮：六类含碱列）。本节阶段只需带走一句：**分类的核心动作是"选标准"，标准选得好，后面的知识就自动成网**。

---

## 经典例题

（四段式：题干/解答/思维标注/定级。例1例2改造自教材LE块原文，保留原题干与逐条过内容；例3对标；母题真题库由团队C件合流后补入。）

**例1（分类层次判断）**

**题干**：下列分类正确吗？①$Na_2CO_3$属于盐 ②$HNO_3$属于氧化物 ③CaO属于碱性氧化物 ④冰水混合物属于混合物

**解答**：①√（金属阳离子＋酸根）②✗（$HNO_3$是酸——虽然含氧元素，但"氧化物"必须只由两种元素组成且其中一种是氧，$HNO_3$三种元素）③√（金属＋氧，且能与酸反应生成盐和水）④✗（冰和水是同一种物质$H_2O$的两种状态，纯净物）

**思维标注**：氧化物认两条件——两种元素、含氧；状态不同不是混合物。第④项考"纯净物=一种物质组成"的本质：$H_2O$的固态和液态是同一物质。

**定级**：[标准]（一转：四处独立判断）

**例2（分散系判断）**

**题干**："在强光照射下出现光亮通路的是胶体；某液体能透过滤纸，所以它是溶液。"判断并改错。
**解答**：前半句对（丁达尔效应是胶体特征）；后半句错——能透过滤纸不能排除胶体，胶体也能透过滤纸。改为"能透过半透膜的是溶液"（胶体过不了半透膜）
**思维标注**：滤纸的孔对<1nm和1~100nm都不设卡（都过得去），半透膜才是1nm量级的闸门——判别与分离要用对膜。
**定级**：[标准]（一转：判断＋改写判据）

**例3（制备实验）**

**题干**：实验室制备$Fe(OH)_3$胶体：①写出所用试剂与操作要点；②写出对应的化学方程式；③判断下列操作正误：用自来水配制饱和$FeCl_3$溶液；边滴加边用玻璃棒搅拌；加热至液体呈红褐色立即停止加热
**解答**：①试剂=饱和$FeCl_3$溶液＋沸水（蒸馏水）；操作=沸水中逐滴滴加饱和$FeCl_3$溶液，继续煮沸至液体呈红褐色即停止加热 ②$FeCl_3+3H_2O$=沸水(Δ)=$Fe(OH)_3$(胶体)+3HCl ③自来水✗（含电解质致聚沉）／搅拌✗（破坏胶粒致聚沉）／红褐即停√（源：操作与禁忌源教材§2.1完整展开＋结构卡块B·条5；情境对标EC现场）
**思维标注**：五禁忌指向同一微观结局——聚沉（粒子抱团超过100nm变沉淀）。实验题答"为什么"时，答出"聚沉"就拿到机制分。
**定级**：[进阶]（两转：操作＋方程式＋禁忌判断联动）

**真题位登记**（1.3规格新增块·如实申报）：
1.（$Fe(OH)_3$胶体制备，化学自习室族1源·非高考真题，已全文态入卡5与例3）＋速查表胶体域4条（胶体判断／丁达尔区分不分离／聚沉vs盐析／卤水点豆腐，已态入卡1卡2卡6卡7卡8）（错题路由表已设对应条目）。
2. 高考真题位=**如实留空**：高考接口三大考位对标待核对到卷后补标（一律不编，不硬凑）。

---

## 易错卡（症状/错因/维持机制/钉死）

**卡1｜透明≠溶液**

· 症状：见"澄清透明"就填溶液
· 错因：把外观当判据——$Fe(OH)_3$胶体也是澄清透明的液体
· 维持机制：生活里"干净的水"直觉强；透明是光学观感，粒径才是身份
· 钉死：唯一判据=粒径；透明/浑浊什么都判不了

**卡2｜透滤纸≠溶液**

· 症状："能透过滤纸→是溶液"
· 错因：不知滤纸孔径量级——<1nm和1~100nm都过得去
· 维持机制：把"过滤"当万能分界
· 钉死：判据必须是粒径或丁达尔效应；要分开胶体和溶液，用渗析（半透膜）

**卡3｜雾、烟、云当悬浊液**

· 症状：判断题里把雾/烟/云归入浊液

· 错因：只看"飘在气里"的表象

· 维持机制：浊液的生活样本（泥水）与雾形态相似，混淆入口

· 钉死：雾/烟/云=气溶胶（分散剂是空气的胶体）；墨水/豆浆/果冻=液溶胶；有色玻璃=固溶胶

**卡4｜$Na_2CO_3$是碱**

· 症状："纯碱/苏打"听多了，把$Na_2CO_3$归入碱

· 错因：水溶液显碱性≠碱——碱的定义=电离出的阴离子全部是$OH^-$

· 维持机制：俗名（纯碱）与类别名（盐）打架，俗名赢

· 钉死：俗名只管叫法，类别只认组成——碳酸根＋金属阳离子=盐

**卡5｜制备写↓、操作加搅拌**

· 症状：方程式生成物写"$Fe(OH)_3$↓"；操作里写"用玻璃棒搅拌加快溶解"

· 错因：把胶体当沉淀；把"搅拌促溶"的通则平移进来

· 维持机制：↓符号和搅拌都是前面章节的肌肉记忆，越熟越容易带进来

· 钉死：生成物后标"（胶体）"；操作背口诀"饱和沸水滴不加搅，红褐即停"

**卡6｜"有丁达尔=胶体"说太满**

· 症状：判断题里认"凡有丁达尔效应的就是胶体"

· 错因：把"区分方法"升级成"判断依据"——效应强度与分散质直径、光源均有关

· 维持机制：丁达尔是本节第一名考点，顺手就把它绝对化

· 钉死：高危句式记原话——"有丁达尔效应的不一定是胶体，胶体也不一定有明显丁达尔效应"（例：硫酸铜浓溶液红光无光路）；丁达尔只能"区分"胶体与溶液，不能用于"分离"

**卡7｜聚沉、盐析混为一谈**

· 症状：看到"加盐变沉淀"一律答聚沉

· 错因：不辨机制——聚沉=电解质破坏胶体（多为不可逆的性质改变）；盐析=溶解度下降（物理过程，可逆，是分离提纯手段）

· 维持机制：两者都是"加盐出固体"，表象同款

· 钉死：抓"可逆性"——可逆想盐析（提纯用），不可逆想聚沉/变性；聚沉三法=加电解质／加带相反电荷胶体／加热

**卡8｜"牛奶是胶体"一口咬死**

· 症状：判断"牛奶是胶体"为对

· 错因：牛奶=高分子胶体＋乳浊液＋溶液共存的多元分散系，不是单一胶体

· 维持机制：生活分类习惯给物质贴单一标签

· 钉死：多元体系不硬贴单标签；判断前先问"按什么标准切、切完每层是什么"

---

## 应试打法

**三大高频核心位**（

1. 分散系分类判断＋丁达尔效应描述——选填基础，"几乎是新课标必考第一题的常客"
2. $Fe(OH)_3$胶体制备的实验操作与方程式书写——"实验题第一问级别"
3. "分类标准"正误判断——选择题

（

**一图收束**：分散系题→先量粒径（1~100nm？）→认性质三件（丁达尔照路／介稳带电／过膜不过滤纸）→制备背五禁忌→提纯用渗析→聚沉想电解质（点豆腐·三角洲·净水）

**单行避坑口诀**:

· 胶体判断：分散质粒径1~100nm划界；牛奶=胶体＋乳浊液＋溶液多元共存

· 丁达尔：能"区分"胶体和溶液，不能用于"分离"

· 聚沉vs盐析：聚沉=电解质破坏胶体（化学变化）；盐析=溶解度下降（物理，可逆）

· 卤水点豆腐：聚沉的生活应用——电解质使蛋白质胶体聚沉

**错题路由**（1.3规格块）：卡在"透明/透滤纸"表象→回卡1＋卡2（唯一判据=粒径）；卡在"制备操作"→回卡5＋例3（口诀"饱和沸水滴不加搅，红褐即停"）；卡在"丁达尔绝对化/当分离用"→回卡6；卡在"聚沉vs盐析"→回卡7（抓可逆性）；卡在"牛奶/多元体系"→回卡8（不硬贴单标签）。

---

## 本节串联图（文字版）

```
上游：初中酸碱盐印象｜溶液/悬浊液/乳浊液生活经验（§2.1依赖锚点）
缝合：§1.2 研究钠时的"氧化物/盐归属"判断，已提前用到本节的分类观
本节：§2.1 分类观地基——树状（同层标准唯一）＋交叉（多身份）｜分散系唯一判据=粒径｜胶体五件套（丁达尔/布朗/电泳/介稳/聚沉）
横向：§2.2 电解质——聚沉主力=外加电解质（点豆腐/三角洲同源）；渗析对偶=胶粒与离子过膜能力之别（源：§2.1结构卡节点连接）
下游：§3.1 铁的多样性——$Fe(OH)_3$胶体与沉淀=同一物质位两种分散状态，"过度加热即聚沉"是两态切换开关（源：结构卡节点连接）｜§3.2/§3.3 价态-类别二维图=分类思想成品（教材原生模型：硫-2/0/+4/+6×五类；氮-3/0/+2/+4/+5×六类含碱列）
边界：丁达尔是"区分"不是"判断"；空气=气态溶液、合金=固态溶液；胶粒带电≠胶体带电（整体电中性）
```

## 费曼检验（学完立即做·2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么判断"是不是溶液"既不能看透明、也不能看能不能透过滤纸，唯一判据是什么？并用一杯豆浆+一杯盐水演示三兄弟的分类。

**第一步·先说结论**（分散系三兄弟唯一判据=分散质粒子直径：<1nm溶液／1-100nm胶体／>100nm浊液——透明与透滤纸都是表象不是判据）→**第二步·再说为什么**（表象会骗人：$CuSO_4$溶液蓝色不透明照样是溶液；胶体粒子也能透滤纸只是过不了半透膜——粒径才进得了定义）→**第三步·举个例子**（豆浆>100nm浊液、盐水<1nm溶液、$Fe(OH)_3$胶体1-100nm用丁达尔一照便知；⚠简化边界：册内主推"唯一判据=粒径"一句版，电泳/渗析的完整机理在教材深究区，讲的时候一句"深究区"带过即可）。

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"有丁达尔效应就是胶体"（溶胶有，但判据仍是粒径——丁达尔只是识别手段）或"牛奶是胶体"（牛奶是乳浊液与胶体的复杂混合，中学口径按浊液处理，一口咬死必错）——两处分别可溯易错卡卡6与卡8。

**卡壳路由**：卡在"三兄弟分不清"→回"分散系三兄弟"节唯一判据+卡1；卡在"制备操作"→回"$Fe(OH)_3$胶体制备"节+卡5；卡在"分类标准混乱"→回"树状分类法"节（同一层只用一个标准）。

---

## 附4：收口自测（合书三问）

1. **[保底]** 分散系三兄弟的唯一判据是什么？三档粒径各是多少？（分散质粒子直径：<1nm溶液／1-100nm胶体／>100nm浊液）
2. **[标准]** 写出$Fe(OH)_3$胶体制备的化学方程式，并说出两条操作要点？（$FeCl_3+3H_2O=\Delta=Fe(OH)_3$(胶体)$+3HCl$；沸水+逐滴加饱和$FeCl_3$溶液至红褐色即停，不搅拌不过滤——配平经复算单③项核算）
3. **[进阶]** "$Na_2CO_3$既是钠盐又是碳酸盐"用的是哪种分类法？"同一层只能用一个标准"为什么是树状分类的硬规矩？（交叉分类法——一种物质多个身份；树状分层若一层多标准会出现"既是A又是B"的漏分与重分，分类就失效了）

（答不出先回正文对应小节；不扣分——梯度对齐教材QA惯例）

---

---

## 附1：快问快答（教材§2.1原文照录）

1. [标准] 丁达尔效应的微观原因？——胶体粒子直径与可见光波长接近，发生明显散射。
2. [标准] 胶体和溶液最可靠的分离方法？——渗析（半透膜）。
3. [进阶] 为什么豆浆里加盐卤会变豆腐？——电解质使胶体聚沉。
4. [标准] $Fe(OH)_3$胶粒带什么电？——正电（电泳时向阴极移动）。
5. [保底] "冰水混合物"是混合物吗？——不是，是纯净物$H_2O$。

## 附2：最小验证（合书可做）

拿一支激光笔（或手机闪光灯＋硬纸板开孔）照一杯稀释的牛奶/豆浆，侧面看有没有光路；再照一杯盐水对比——零成本丁达尔实验。

## 附3：讲法锚点定位

· 化学-1｜一表钉死三种分散系六行差异（1-100nm／介稳／半透膜／丁达尔）——UP：一化儿｜630→790秒｜BV1L4421U7j6；内容信号：粒径1~100nm星标／透滤纸不透半透膜／丁达尔／介稳

· 谱系衔接：一化儿合集BV1fDTu6yE9m中"组成与分类／分散系／混合物辨析／酸碱盐性质+转化"各分P与鲁科§2.1内容对口；但谱系表按人教版章节编号组织（其"§1.1"=人教版"物质的分类及转化"）——编号对应关系候补

· 类比锚："图书馆分书"=树状分类同层同标准、"一本书双标签"=交叉分类多身份（两例均

---

# 2.2 电解质的电离 离子反应

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：电解质/非电解质（首现；范畴两步判）·强弱电解质（电离程度唯一判据）·电离（首现；拆成自由移动离子）·电离方程式（首现；强"＝"弱"⇌"）·离子反应发生条件（首现；三闸门）·离子方程式四步法（首现；写—拆—删—查）·拆不拆速查（含微溶物）·导电性比较（离子浓度×电荷）·量比问题（足量/少量）

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：
1. 给一种物质，30秒内判定它是电解质、非电解质还是"范畴外"，并说出卡在哪一层
2. 给一个化学方程式，按四步法改写成离子方程式，并当场过"三查"
3. 看到"强电解质溶液导电性一定强""$BaSO_4$难溶所以是弱电解质"，能指出错在哪一层
4. 遇到"足量/少量"的复分解反应，能按量配比写出正确的离子方程式

**难点预警**（3条，说话式）：

· 这节最容易晕的是"拆不拆"。先记一句"强酸、强碱、可溶盐拆，其余一律照抄"，先用起来；为什么这样拆，正文§六给你答案——拆不是规定，是照实描述

· "强弱""溶不溶""导不导电"是三件事，别绑在一起。唯一的强弱判据只有电离程度，另外两个都不掺和

· 方程式写完不算完：原子守恒+电荷守恒两道检查必须当场做完——这是本节高考得分的硬门槛，错一步整题零分

**前置依赖**：§2.1的酸碱盐分类与溶解性表（判断"可溶盐"全靠它）；物理课"电流是电荷的定向移动"（导电的微观本钱）；§1.3物质的量（0.1 mol/L导电性比较题的量具）。溶解性表还没过关的先回去补——本节"拆不拆"的判断一半建立在它上面。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 电解质在水里或熔融时拆成自由移动的离子（电离）；溶液里的复分解反应其实是**离子**之间的反应，化学方程式只是表象，离子方程式才是本质 |
| 为什么重要 | 全高中"溶液里的化学"共用这一套语言：金属腐蚀、电极反应（必修二起）、§2.3氧化还原、§3.1离子检验全部建在它上面；电解质概念是电化学的总地基 |

| | |
|---|---|
| 怎么考 | 电解质/非电解质判断（选择题常客）·离子方程式正误判断（"三查"）·离子方程式书写（大题标配）·量比配比（高考年年考）·离子共存（下游专攻位） |

---

## 正文

**电解质：两步判断——先问范畴，再问自身电离**

**定义（教材口径）**：在水溶液里**或**熔融状态下能导电的**化合物**。
（熔融=固体加热到化成液体，注意不是"溶解"！）

判断走两步（

**第一步·范畴层：它是化合物吗？**——单质（铜、石墨、$Cl_2$、液氯）和混合物（盐酸、氯水、食盐水）直接出局：它们既不是电解质，也不是非电解质，压根不进这个分类。

**第二步·电离层：水溶液或熔融态下，它能"自身"电离出离子吗？**

· 能 → **电解质**：酸、碱、盐、金属氧化物（如$Na_2O$、CaO等活泼金属氧化物）、$H_2O$（弱）

· 不能 → **非电解质**：$CO_2$、$SO_2$、$SO_3$、$NH_3$、蔗糖、酒精

**非电解质定义**：在水溶液和熔融状态下都**不**导电的化合物（蔗糖、酒精、$CO_2$、$SO_2$、$NH_3$）。

**易混清单**（教材三条+三件套）：

· HCl是电解质——看的是"溶于水能否电离"，液态HCl不导电不影响它电解质的身份

· $CaCO_3$是电解质——难溶≠不电离：溶解的那一点点完全电离，熔融态完全导电，是强电解质

· 液氯/氯水/氯化氢三件套：液氯=单质（范畴外）、氯水=混合物（范畴外）、HCl才是电解质——一道判断题可以同时埋这三个坑

**判断电解质三问**（带走这一句）：是化合物吗？→ 能导电吗（水溶液或熔融，满足其一即可）？→ 是自身电离吗？

**双句成对记**：电解质**不一定**导电（固体NaCl没有自由离子、液态HCl没有自由离子）；导电的**不一定是**电解质（铜、石墨靠电子导电；$CO_2$的水溶液靠$H_2CO_3$导电）。

◎**到此记住**：范畴（化合物）→自身电离→才轮到强弱。两步没走完，别说"是"或"不是"。

【动手·最小验证】两节电池+小灯泡+两根石墨电极（铅笔芯也行），分别测食盐水、糖水、酒精：食盐水让灯泡亮起来，糖水和酒精不亮——这就是"电解质/非电解质"的宏观一线，亲眼确认一遍。

**电离与强弱电解质：唯一判据是电离程度**

**电离**（首现解释）：电解质溶于水或受热熔融时，拆成**自由移动的离子**的过程。电离不需要通电——溶于水就自动发生；"电"字说的是拆出了带电的离子，不是"通了电才拆"。

**电离方程式**：用符号把"拆"写出来。

· 强电解质（**完全电离**，用"="）：

$HCl=H^++Cl^-$　　$H_2SO_4=2H^++SO_4^{2-}$　　$NaOH=Na^++OH^-$　　$Na_2CO_3=2Na^++CO_3^{2-}$（四式原子/电荷守恒经复算单①项核算）

· 弱电解质（**部分电离**，用"⇌"：拆出去的离子又结合、分子又拆，两头同时进行）：

$CH_3COOH⇌CH_3COO^-+H^+$　　$NH_3·H_2O⇌NH_4^++OH^-$　　$H_2O⇌H^++OH^-$（三式原子/电荷守恒经复算单②项核算）

写完做**双检查**（原子守恒+电荷守恒）。以$Na_2CO_3$为例：2个$Na^+$配1个$CO_3^{2-}$；右边电荷(+2)+(−2)=0，与左边（整体不带电）对上；原子数左右都是Na 2、C 1、O 3。任何一条电离式都过这两道检查（本例双检查经复算单③项核算）。

**强弱家族**：

· 强电解质：强酸（盐酸、硫酸、硝酸）、强碱（NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$）、盐（酸碱盐都是电解质；难溶盐如$BaSO_4$、AgCl溶的部分完全电离，同样算强）、活泼金属氧化物、$H_2O$以外的——注意$H_2O$本身是**弱**电解质

· 弱电解质：弱酸（$CH_3COOH$醋酸、$H_2CO_3$碳酸、$H_2SO_3$亚硫酸）、弱碱（$NH_3·H_2O$氨水，读作"一水合氨"）、$H_2O$

**唯一判据=电离程度**（完全=强／部分=弱），与另外两件事**双脱钩**：

· 与导电性脱钩**：导电能力由**离子浓度×离子所带电荷决定。0.1 mol/L的盐酸和醋酸比导电性，盐酸强——不是因为它"更电解质"，而是同样体积里它的自由离子多

· 与溶解性脱钩：$BaSO_4$、$CaCO_3$难溶，但溶的那一点点完全电离→强电解质；$CH_3COOH$与水任意比互溶，但只部分电离→弱电解质

◎**到此记住**：强弱只看电离程度；符号上强"＝"弱"⇌"；导电性、溶解性都不掺和判强弱。

**三重表征：溶液里到底发生了什么（本节三线主轴）**

| 三线 | 在本节管什么 | NaCl溶于水 | 盐酸+NaOH中和 |
|---|---|---|---|
| 宏观（看得见） | 灯泡亮不亮、沉淀/气体/颜色变化 | 固体消失，溶液导电、灯泡亮 | 滴酚酞的红色褪去、放热 |
| 微观（想得通） | 有没有自由移动的离子？谁造的？浓度多大？ | $Na^+$、$Cl^-$脱离晶体表面进入水中自由移动 | $H^+$与$OH^-$结合成水，自由离子被"抓走"；$Na^+$、$Cl^-$没变 |
| 符号（写得出） | 电离式（=/⇌）、离子方程式（拆/留） | $NaCl=Na^++Cl^-$ | $H^++OH^-=H_2O$ |

**三线互译·正向（宏观→微观→符号）**：向滴了酚酞的NaOH溶液里逐滴加盐酸，红色褪去（宏观）→红色消失说明$OH^-$被消耗：$H^+$和$OH^-$一碰头就结合成几乎不电离的水分子，溶液里自由移动的$OH^-$被抓走，$Na^+$和$Cl^-$从头到尾没变（微观）→$H^++OH^-=H_2O$（符号）。

**三线互译·反向（符号→微观→宏观）**：给你符号$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4↓$→两种自由离子相遇，结成不溶于水、不能自由移动的固体，溶液里自由离子骤减（微观）→两支无色溶液一混合立刻冒白色沉淀；若把混合后的溶液接上电极和小灯泡，灯泡比混合前暗（宏观）。

◎**这就是互译**：三线里任何一线给你，你要能推出另外两线。考题最爱在"宏观现象↔符号"之间来回切换。

【辅助理解】（校园单点比喻，用完即走）化学方程式=运动会全班大合影，报到的人都进画面；离子方程式=比赛记分表，只记真正上场的人。$Na^+$、$Cl^-$就是替补席队员——人来了，记分表上没有他们。

**离子反应：三个闸门，一个本质**

**离子反应**（首现解释）：溶液里**离子之间**发生的反应。初中学的复分解反应（两种化合物互相交换成分）在溶液里进行时，本质都是离子反应。

**复分解型离子反应发生的条件——三个闸门**（满足任何一个，反应就发生）：

1. **生成沉淀**：$Ba^{2+}+SO_4^{2-}=BaSO_4\downarrow$
2. **生成弱电解质**（弱酸/弱碱/水）：$H^++OH^-=H_2O$
3. **生成气体**：$CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow$

**一个本质**：反应方向=**溶液里离子浓度减小的方向**。三个闸门其实是同一句话——把自由离子从溶液里"抓走"：变成沉淀沉底、变成难电离的分子、变成气体飞走。

◎**到此记住**：闸门不是三条死规矩，是"抓离子"的三种手法。

**离子方程式四步法：写—拆—删—查**

**离子方程式**（首现解释）：用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。**旁观离子**=方程式两边都在、实际没参加反应的离子（它们只是换了搭档，自己没变）。

**四步走**：

1. **写**：写出正确的化学方程式——配平、反应条件、↑↓箭头一个都不能错
2. **拆**：只拆"**强电解质+可溶**"——强酸（HCl、$H_2SO_4$、$HNO_3$）、强碱（NaOH、KOH、$Ba(OH)_2$）、可溶盐拆成离子；难溶物（$CaCO_3$、$BaSO_4$、AgCl）、弱酸弱碱、水、气体、氧化物、单质一律保留化学式
3. **删**：两边同删旁观离子（删到最简整数比）
4. **查**：原子守恒+电荷守恒——两边各元素原子数相等、总电荷相等（这是查拆写错误最硬的一关）

**全程演示**（$Na_2CO_3$溶液+稀盐酸）：

· 写：$Na_2CO_3+2HCl=2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow$

· 拆：$2Na^++CO_3^{2-}+2H^++2Cl^-=2Na^++2Cl^-+H_2O+CO_2\uparrow$（$Na_2CO_3$、HCl、NaCl都是强电解质可溶，拆；$H_2O$、$CO_2$不拆）

· 删：两边各删去$2Na^+$和$2Cl^-$

· 查：原子C1 O3 H2平；电荷左(−2)+(+2)=0、右0，平（全链原子/电荷守恒经复算单④项核算）

· 得：$\mathbf{CO_3^{2-}+2H^+=H_2O+CO_2\uparrow}$

（第二个全程演示"大理石+稀盐酸"见例2。）

◎**到此记住**：四步顺序固定；"删"之前先确认两边旁观离子数量确实相同；删完必须查。

**拆不拆速查（背这张）+ 为什么这样拆**

| 处理 | 对象 | 口径 |
|---|---|---|
| 必拆 | 强酸、强碱、可溶性盐 | 盐酸/硫酸/硝酸；NaOH/KOH/$Ba(OH)_2$；盐查溶解性表 |
| 必不拆 | 难溶物、弱酸、弱碱、$H_2O$、气体、氧化物、单质 | $CH_3COOH$/$H_2CO_3$不拆；$NH_3\cdot H_2O$不拆；CaO、$Na_2O$等氧化物不拆 |
| 特殊1 | 微溶物（$Ca(OH)_2$、$CaSO_4$） | 澄清稀溶液→拆；浑浊/大量出现→写化学式；**作为生成物出现→按沉淀处理，写化学式** |
| 特殊2 | 浓硫酸 | 主要以分子存在；与固体反应时写化学式 |

（微溶物"作为产物视为沉淀不拆"口径来自册内讲法锚点：一化儿BV1gG4y1x7zQ精讲版570→660s。）

**适用边界（**

1. 离子方程式描述的是**溶液中**的反应。固相反应（如固体NaOH与固体$NH_4Cl$加热）虽然发生，不写离子方程式。

2. 电荷守恒是**必要条件，不是充分条件**——两边电荷平了，还得看产物对不对：$H^+ + OH^- = H_2O$对；$2H^+ + 2OH^- = 2H_2O$化学上也对，只是没化简到最简比；凭空造出溶液里根本不存在的离子组合（如"$H_2^+ + O^{2-}$"这种凑法）来凑平，是错的。

3. 浓硫酸与固体反应（如铜与浓硫酸加热）浓硫酸写化学式。

**思维升维——从"记反应"到"记本质类型"（**

同一个化学方程式可以对应多个离子方程式，同一个离子方程式可以对应无数个化学方程式——"$H^+ + OH^- = H_2O$"代表盐酸+氢氧化钠、硫酸+氢氧化钾……所有强酸强碱中和。这是从"记反应"到"记本质类型"的跳跃：学一个离子方程式=学会一类反应。

---

## 经典例题（四段式）

**例1 概念三连判断**

**【题干】**判断正误并说理由：①液态HCl不导电，所以HCl是非电解质；②$CO_2$的水溶液能导电，所以$CO_2$是电解质；③$CaCO_3$难溶于水，所以$CaCO_3$是弱电解质。

**【解答】**①错。电解质看"水溶液或熔融"满足其一即可，HCl溶于水完全电离导电，是（强）电解质。②错。导电靠的是$H_2CO_3$电离，不是$CO_2$自身电离，$CO_2$是非电解质。③错。强弱唯一判据是电离程度，与溶解度无关；$CaCO_3$溶的部分完全电离，是强电解质。

**【思维标注】**触发点：三连判断题按"范畴→导电→自身电离"三问流程走，不跳步。岔路排除：第③问见"$CaCO_3$难溶"就想当然"难溶=弱"——死路（死因=把溶解度和电离程度绑在一起，两码事）；正确岔路=溶的部分完全电离，强弱只看电离程度。卡壳预判：②问会卡"导电算谁的功劳"——回一句"电离的是谁"（$CO_2$还是$H_2CO_3$）即破。第③问还要切换到"强弱vs溶解度"这组判据。

**【定级】**[基础]（单点概念判断·三问流程直走）——例题为自编示例、对标真题考法设计，母题真题库由团队C件合流后补入（教材§2.2 沿例）。

**例2 四步法全程演示**

**【题干】**写出"大理石（主要成分$CaCO_3$）与稀盐酸反应"的离子方程式。

**【解答】**写：$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$。拆：$CaCO_3$难溶不拆；HCl拆成$H^+ + Cl^-$；$CaCl_2$可溶盐拆成$Ca^{2+} + 2Cl^-$；$H_2O$、$CO_2$不拆。删：两边同删$2Cl^-$。查：原子Ca1 C1 O3 H2左右平；电荷左0+2=+2、右+2，平。得：$\mathbf{CaCO_3 + 2H^+ = Ca^{2+} + H_2O + CO_2\uparrow}$（全链经复算单⑤项核算）。

**【思维标注】**触发点：见"写离子方程式"直接起四步法节奏。岔路排除：拆这一步见$CaCl_2$可溶想"含$Ca^{2+}$就把$CaCO_3$也一起拆"——死路（死因=忘了难溶物整体以固体参与反应）；拆之前先问"它在这杯溶液里以什么形式存在"——$CaCO_3$以固体存在，所以不拆。卡壳预判：查电荷时不确定要不要算$CaCO_3$——固体不电离不入电荷账，只算溶液里自由离子的。"沉淀+气体"双闸门同场。

【定级】[标准]（一转：四步法全程+拆分判据逐项过）——自编示例声明沿例1。

**例3 量比陷阱**

【题干】向$Ca(HCO_3)_2$溶液中加入**足量**NaOH溶液，写出反应的离子方程式。

【解答】先问"谁过量"——$OH^-$足量，两个$HCO_3^-$都要被中和。写：$Ca(HCO_3)_2+2NaOH=CaCO_3\downarrow+Na_2CO_3+2H_2O$。拆（$Ca(HCO_3)_2$、NaOH、$Na_2CO_3$可溶强电解质拆，$CaCO_3$不拆）：$Ca^{2+}+2HCO_3^-+2Na^++2OH^-=CaCO_3\downarrow+2Na^++CO_3^{2-}+2H_2O$。删$2Na^+$。查：原子Ca1 C2 H4 O8左右平；电荷左+2−2−2=−2、右−2，平。得：$\mathbf{Ca^{2+}+2HCO_3^-+2OH^-=CaCO_3\downarrow+CO_3^{2-}+2H_2O}$（全链经复算单⑥项核算）。

【思维标注】触发点：见"足量/少量"字样先问"谁过量"——以少量方为基准定配比。岔路排除：见$HCO_3^-+OH^-=H_2O+CO_3^{2-}$就照抄——死路（死因=那是不牵扯$Ca^{2+}$沉淀的配比；这里$Ca^{2+}$在场要生成沉淀，配比必须跟着量走）。卡壳预判：卡在"两个$HCO_3^-$为什么都要反应"——$OH^-$足量=管够，各吃一个。用量决定配比——$OH^-$够多，两个$HCO_3^-$各吃掉一个$OH^-$。若NaOH少量（$NaHCO_3$过量）：对应$Ca(HCO_3)_2+NaOH=CaCO_3\downarrow+NaHCO_3+H_2O$，离子方程式为$Ca^{2+}+HCO_3^-+OH^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$。

【定级】[进阶]（两转以上：量比定配比+沉淀闸门同场+两情境对照）——自编示例声明沿例1。

**真题位登记**（1.3规格新增块·如实申报）：
1. 翻车条（$Ca(HCO_3)_2$与足量NaOH·已全文态入例3与卡⑤）＋必防TOP5-4强弱误判条（$BaSO_4$难溶→错判弱电解质·已态入卡②，错题路由表错题路由表已设对应条目）＋速查表电解质范畴条（$CO_2$水溶液导电误判·已态入卡①与应试打法1，错题路由表已设对应条目）。
2. 高考真题位=**如实留空**：高考接口四大考位（概念判断/正误判断三查/离子共存专攻（§2.2母题区）/书写）考"与应试打法在座），真题编号待核对到卷后补标（一律不编，不硬凑）。

---

## 易错卡（五张：症状/错因/维持机制/钉死）

**卡① "能导电的就是电解质"**

· 症状：看到导电就填"电解质"；把铜、石墨、食盐水都算进去

· 错因：概念混装——铜/石墨是单质、食盐水是混合物，全在范畴外；$CO_2$导电是$H_2CO_3$的功劳

· 维持机制："导电"这个宏观现象太显眼，跳过了"它凭什么导电"的追问

· 钉死：铜导电靠电子定向移动，不是离子；三问流程（化合物？导电？自身电离?）走完再下结论

**卡② "难溶=非电解质/弱电解质"**

· 症状：$BaSO_4$难溶→"弱电解质"；看见$CaCO_3$写化学式就以为它"不电离"

· 错因：把溶解度和电离程度绑在一起

· 维持机制：$BaSO_4$在题里长期以沉淀形态出现，"固体"印象反过来污染"电离"判断

· 钉死：$BaSO_4$溶的那一点点完全电离=强电解质（"强弱看电离，难溶不背锅"）；离子方程式里不拆它，是因为"可溶"这半个判据不满足，与强弱无关

**卡③ "把所有化学式都拆开，显得彻底"**

· 症状：把$CaCO_3$、$H_2O$、$CO_2$全拆成离子

· 错因：忘了"拆"是照实描述溶液里的存在形式，不是文字游戏

· 维持机制：口诀背熟了但"为什么"没接上，遇到表外物质就凭感觉

· 钉死：拆了不该拆的（把$CaCO_3$拆成$Ca^{2+}+CO_3^{2-}$）直接判错——"该拆才拆"是硬规则

**卡④ "两边电荷相等就对了"**

· 症状：写完只查电荷，不查产物、不查拆分

· 错因：把必要条件当充分条件

· 维持机制：电荷检查快、顺手，其他检查容易被省略

· 钉死：三查固定顺序——先产物对不对→再拆分对不对→最后原子+电荷平不平；凭空造离子凑平是错

**卡⑤ "量比不跟着走"**

· 症状：$Ca(HCO_3)_2$与足量NaOH写成$Ca^{2+}+HCO_3^-+OH^-=CaCO_3\downarrow+H_2O$

· 错因：没先问"谁过量"——$OH^-$足量时两个$HCO_3^-$都要反应

· 维持机制：$NaHCO_3$+NaOH的离子方程式（$HCO_3^-+OH^-=H_2O+CO_3^{2-}$）不牵扯沉淀，怎么配比都对；迁移到$Ca(HCO_3)_2$时以为也一样——真正的分水岭是"有$Ca^{2+}$要生成沉淀"

· 钉死：先问谁过量，把"少量"的试剂当基准配比；"足量/过量/少量"决定谁把谁反应完，配比必须跟着量走

## 应试打法

1. **电解质/非电解质判断题**：三问流程（化合物？导电？自身电离?）+三件套陷阱（液氯/氯水/HCl）+四物质导电但本体非电解质（$CO_2/SO_2/SO_3/NH_3$，溶液导电靠生成物$H_2CO_3/H_2SO_3/H_2SO_4/NH_3\cdot H_2O$）
2. **离子方程式正误判断**（选填必考）：按"三查"顺序过——产物对不对→拆分对不对→原子+电荷平不平；警惕专门设"电荷平但产物错"的选项；$2H^++2OH^-=2H_2O$化学上没错但没化简到最简比，答题按最简写
3. **书写题**（实验题与大题标配语言）：四步法+拆不拆速查表+微溶物看状态（作产物按沉淀）+浓硫酸与固体写化学式
4. **量比题**：先问谁过量→以少量方为基准定配比→过三查（参见例3）
5. **导电性比较题**：先数单位体积里离子个数与电荷数（0.1 mol/L同类比较），别拿"强弱"当"导电强弱"
6. **离子共存**（下游专攻位；册内无独立节——下游专攻位）：本节先记底线——能过三闸门的离子对不能大量共存，如$Ca^{2+}$与$CO_3^{2-}$、$H^+$与$OH^-$、$Ba^{2+}$与$SO_4^{2-}$（生成$BaSO_4/BaCO_3$沉淀）

**错题路由**：概念判断错→回"电解质：两步判断"节+例1；拆写错→回"离子方程式四步法""拆不拆速查"两节+卡③；强弱判据错→回"电离与强弱电解质"节+卡②；量比错→回例3+卡⑤；电荷查错→回"拆不拆速查"节边界注+卡④。

（章级"结构卡留白"属册末模块：本章学完在第2章留白处填"分类-离子-氧化还原连线"，本节不重复设。）

## 本节串联图（文字版）

```
上游：§2.1 元素与物质的分类——化合物/单质/混合物之辨=范畴层地基；酸碱盐分类+溶解性表="拆不拆"的依据
§1.3 物质的量——离子浓度（c）是导电性比较题的量具
本节：§2.2 电解质的电离（范畴→自身电离→强弱→电离式"＝/⇌"）＋离子反应（三闸门→四步法→量比）
横向：§2.1 胶体——电解质溶液电离出的离子使胶体聚沉（聚沉主力）
```

§2.3 氧化剂和还原剂——离子方程式叠加"电子转移"新约束（$MnO_4^-$氧化$Fe^{2+}$=双判据同场）
下游：§3.1 铁的多样性——$Fe^{2+}/Fe^{3+}$检验（KSCN显色/酸性$KMnO_4$褪色）全用离子方程式语言，拆错一步=检验全错
必修二起电化学——电极反应式是离子方程式的同族语言
边界：$NH_3$是非电解质、$NH_3\cdot H_2O$才是电解质（§3.3易错条提前搭桥）；固相反应不写离子方程式；
电荷守恒=必要非充分；离子共存专攻位候补
自测锚：先做"收口自测"三题→错哪张卡→回对应正文块（路由见应试打法末行）
```

---

---

---

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么说"化学方程式是全班大合影，离子方程式是比赛记分表"？并用$CaCO_3$+稀盐酸演示四步法全程，说清哪一步最容易拆错。

**第一步·先说结论**（合影记全员，记分表只记上场的人——旁观离子删掉，但电荷必须平）→**第二步·再说为什么**（拆的判据="强电解质+可溶"：拆=照实描述溶液里以离子形式存在的物质；$CaCO_3$以固体存在不拆，HCl完全电离拆——"拆"不是规定，是照实描述）→**第三步·举个例子**（$CaCO_3+2H^+=Ca^{2+}+H_2O+CO_2\uparrow$，双闸门同场：沉淀+弱电解质水；⚠简化边界：册内主推"复分解型三闸门"，氧化还原型离子方程式在§2.3叠加电子守恒，讲的时候一句"2.3补约束"带过即可）。

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"能导电的就是电解质"或"两边电荷相等就对了"——正确讲法必须守住"化合物+自身电离"双判据＋"三查固定顺序：产物→拆分→原子电荷"。两处错误分别可溯易错卡卡①与卡④。

**卡壳路由**：卡在"该不该拆"→回拆不拆速查节+卡③；卡在"反应为什么发生"→回三闸门节（离子浓度减小）；卡在"配比怎么定"→回例3量比动线+卡⑤。

---

---

## 附1：收口自测（合书三问·含最小验证自验）

1. **[保底]** 写出$H_2SO_4$的电离方程式，用"="还是"⇌"？
答：$H_2SO_4=2H^++SO_4^{2-}$。强电解质完全电离用"="。（自验：H2 S1 O4；电荷(+2)+(−2)=0——经复算单⑦项核算）
2. **[标准]** 写出"稀硫酸与$Ba(OH)_2$溶液反应"的离子方程式，并过一遍三查。
答：$2H^++SO_4^{2-}+Ba^{2+}+2OH^-=BaSO_4\downarrow+2H_2O$。三查：产物（$BaSO_4$沉淀+弱电解质水，双闸门）√；拆分（两种强电解质稀溶液都拆）√；原子H4 S1 O6 Ba1左右平、电荷左右皆0 √（三查全链经复算单⑧项核算）。
3. **[进阶]** 0.1 mol/L的盐酸和醋酸，哪个导电性强？哪个电离程度大？两问为什么不矛盾？
```

答：导电性盐酸强——同体积内自由离子多；电离程度盐酸完全、醋酸部分。两问不矛盾：导电性看"溶液里有多少自由离子"，强弱看"溶进去的分子拆了几成"——醋酸全溶，但只拆一小部分。

---

## 附2：讲法锚点定位（切片表）

| 卡点 | 讲法要点 | UP | 视频位 |
|---|---|---|---|
| 电解质判定 | $CO_2/SO_2/SO_3/NH_3$四物质溶于水导电但本体非电解质，生成物才是电解质 | 一化儿 | BV1u28TzFEdf 686→742s |
| "能导电"三状态 | 固态/液态/水溶液三状态辨析，堵判据误用 | 一化儿 | BV1u28TzFEdf 700→780s |
| 强弱判据+四大类例举 | 电离程度定强弱；酸、碱、盐、$H_2O$和活泼金属氧化物例举表 | 一化儿 | BV1u28TzFEdf 1205→1330s |
| 五个不拆 | 氧化物/弱电解质/难溶电解质/气体等清单化点名；微溶物作产物视为沉淀不拆 | 一化儿 | BV1gG4y1x7zQ 561→616s（精讲版570→660s） |
| 拆与不拆实操 | 四步法书写可视化演示 | 一化儿 | BV1gG4y1x7zQ 400→500s |
| 离子共存记忆组 | 酸碱性分组记忆口径【⚠️纠偏：教师原话"$Na^+/K^+/Ba^{2+}$可大量共存"含口误——$Ba^{2+}$遇$SO_4^{2-}/CO_3^{2-}$生成沉淀不能大量共存】 | 一化儿 | BV1gG4y1x7zQ 995→1105s |

来性与时间戳）。

另录教师讲法采集两条：一化儿P11「(新)量变引起质变的化学反应」独立成课——印证"量比（足量少量/滴加顺序）"是离子反应第一大坑；电解质判定强源口诀"未取得"（如实标注，不硬凑），以教材定义句"在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物"为课堂锚。

---

## 附3：快问快答（教材§2.2 原文照录）

1. [保底] 拆分的口诀？——强酸强碱可溶盐拆，其余一律留化学式。
2. [保底] 检查离子方程式三查？——产物、拆分、电荷。
3. [保底] 电解质导电的本质条件？——存在自由移动的离子（溶液或熔融）。
4. [标准] 强弱电解质的区别？——完全电离vs部分电离，与溶解度无关。
5. [标准] 旁观离子要不要写进离子方程式？——不写，但删之前先确认两边确实同量。

**类比锚**：化学方程式=全员到场的合影名单（包括没发言的旁观员工）；离子方程式=会议纪要，只记实际发言的人；旁观离子（$Na^+$、$Cl^-$）就像列席人员——他们来了，但纪要里没有他们；删完必须查人数（电荷）平不平（;运动会全班大合影/比赛记分表"系同一意象族变体（"用词为本席v1自拟·如实申报不冒认原生）。

---

## 附4：全章串联备考注（教材§2.2 CX内容在座注记·不另设正文块防重复）

· "为什么$BaSO_4$沉淀能判断为强电解质"→卡②（溶的那一点点完全电离）；"三闸门其实都是同一句话'让离子从自由变束缚'"→正文§离子反应节"一个本质"。

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

**为什么$CO_2$的水溶液能导电，$CO_2$却是非电解质**：$CO_2$溶于水跟水反应生成$H_2CO_3$，电离的是$H_2CO_3$（生成物），不是$CO_2$自己——导电的功劳算不到它头上。$SO_2$、$SO_3$、$NH_3$同理：它们跟水反应的产物$H_2SO_3$、$H_2SO_4$、$NH_3·H_2O$才是电解质。所以化学式长得像"非金属氧化物/氢化物+水导电"的，一概先问一句"电离的是谁"。

**为什么"拆"的判据是"强电解质+可溶"**（t;这个物质在溶液里已经以离子形式存在"。强电解质完全电离、可溶物大量入水——离子真实自由存在，当然可以单独列队。难溶物虽是强电解质，但绝大部分留在固体里，溶液里那点离子可以忽略，整体仍以$CaCO_3$固体的形式参与反应，所以写化学式。**"拆"不是规定，是照实描述溶液里发生了什么**。

---

# 2.3 氧化剂和还原剂

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：氧化还原概念链（六词对位）·化合价判断总开关·化合价速查与推价规则·电子转移表示（双线桥/单线桥）·氧化性还原性强弱（金属活动性顺序+强制弱）·四大基本反应类型与氧化还原的交集·电子守恒计算与三守恒分工·歧化与归中·铁钉实验（最小验证）

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 给一个化学方程式标化合价，30秒判断它是不是氧化还原反应、谁升谁降
2. 用双线桥、单线桥把电子转移画出来，并报出"每生成1mol某物质转移几mol电子"
3. 用"强制弱"比较微粒的氧化性/还原性强弱，并记得"同条件"这个前提
4. 用电子守恒配平和计算：先按电子守恒定变价系数，再按质量守恒补其余

**难点预警**（3条，说话式）：

· 这节最容易晕的是六个词错位（氧化反应/还原反应/氧化剂/还原剂/氧化产物/还原产物）——别背"词对"，背一条链，下面给你，一条线六个词各就各位

· "剂"总跟你的直觉反着：氧化剂发生还原反应、本身被还原——记住"抢电子的，自己反而被改造成还原产物"，方向就钉死了

· 数错变价原子个数：$MnO_2$+4HCl里4个HCl只有2个上场——"转移电子翻倍"是NA题年年挖的坑

**前置依赖**：初中化合价规则（O通常-2、H通常+1、金属正价）——没过关先回去补，本节90%的判断从标价开始【；§1.3物质的量（转移电子数目的计算全靠n贯通）【结构卡·节点连接①】；§2.2的离子视角（全章串联题要用）【；"守恒"思想（§1.3质量守恒你已用过，本节升级出第三条守恒）【。

---

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 化学反应里的一大半——燃烧、生锈、电池、冶炼、消毒——本质都是**电子转移**：化合价的升升降降只是表象，"电子换了主人"才是里子【 |
| 为什么重要 | 贯穿高中三年：必修二的原电池、选修的电化学、有机化学的氧化还原，全建在这一簇地基上；还送你一台"预测机器"——知道谁升谁降，就推得出谁作氧化剂谁作还原剂，不用背每个反应【 |

| 怎么考 | 六词对位判断（选择必考）·电子转移数目（NA题最爱）·强制弱排序·电子守恒计算，四类题型【 |
|---|---|

---

## 正文

**全景：这节到底在研究什么**

先把两类反应分开。**复分解反应**（初中已学：两种化合物互相交换成分，生成另外两种化合物）只是"换搭档"——离子重新组合，元素的化合价纹丝不动。但世界上一**大半反应是"抢电子"**：燃烧、生锈、电池、冶炼、消毒、光合作用——全是这一类【。

这类有电子转移的反应，叫**氧化还原反应**（判断标准见下，术语人话：反应里有电子从一方转到另一方的反应）。

判断的**总开关只有一个：标化合价**。反应前后有元素化合价变化→氧化还原反应；全部不变→非氧化还原（复分解反应全部是非氧化还原）【。

> **化合价**（人话）：一个原子在化合物里表现出来的"电子偏移数值"——失电子或共用电子对偏离自己，记正价；得电子或电子对偏向自己，记负价。为什么这样规定，本节⑧"深度追问"拆给你【。

标价的两条推价规则（忘价先推价，万能）【

· 化合物里各元素化合价**代数和=0**；离子中各元素化合价代数和=**电荷数**

· 常用基准：O通常-2（过氧化物如$Na_2O_2$中-1；$OF_2$中+2）；H通常+1（金属氢化物如NaH中-1）；**单质一律0价**（"单质进出场必有价变"是判氧化还原最快的信号）；金属Na+1、Ca+2、Al+3、Fe+2/+3（变价）、Cu+1/+2；非金属Cl-1（还有+1/+3/+5/+7）、S-2/+4/+6、N-3/+2/+4/+5、C-4/0/+2/+4【

◎**到此记住1**：判断氧化还原只看一件事——化合价有没有变。标价顺序：先盯H和O这两个基准，再用"代数和=0/电荷数"推其他元素。

**概念链：一条线六个词，为什么这样定义**

把六个词串成一条链，从头走到尾不跳步【

· 化合价升高 → 失电子 → 被氧化 → 发生氧化反应 → 作还原剂

· 化合价降低 → 得电子 → 被还原 → 发生还原反应 → 作氧化剂

口诀：**"升失氧、降得还"**（价升、失电子、被氧化；价降、得电子、被还原）——六字诀配对记忆，别错位【。

**为什么这样定义？拆给你看**（这是本节的"底层逻辑"，理解了就不用背）：
1. **化合价升降是"看得见的表象"**——它写在方程式上，一眼可查；
2. **电子得失才是"看不见的本质"**——电子真的从一个原子转到了另一个原子手里；
3. **"氧化/还原"这名字是历史沿用**：初中你学的定义是"得氧=氧化、失氧=还原"（比如$H_2$夺CuO里的氧）。高中把定义升级成"电子得失"——名字没换，**内核换了**：不管有没有氧参加，只要电子转移，就归进这一家。一升必有一降、失多少必得多少，因为电子不会凭空消失【。

记忆锚（原册原生比喻，游戏语域）：**抢座位游戏**——氧化剂是抢座位的（要电子），还原剂是让座位的（给电子）。把电子想成"负的分值"：让出座位的人扔掉负分，分值（化合价）反而升上去（失电子→价升高）；抢来

负分的人，分值降下来（得电子→价降低）。一句话版：**还原剂是"献电子的donor"**——献出后被夺走=被氧化；**氧化剂是"抢电子的acceptor"**——抢来的电子装进自己口袋，价降低【。

"剂"与"性"的方向（拟人版）：**氧化剂：帮助别人氧化的物质，本身被还原；还原剂：帮助别人还原的物质，本身被氧化**【切片精3·一化儿拟人板书】。

> 📺 **讲法锚点**：
> - 一化儿 BV1Qb4y1a7WK（P1）30→300秒："升失氧降得还"口诀+四组名词拟人板书（填空式板书，弹幕齐刷"升失氧，降得还"）｜互补：拟人板书钉死"剂"与"性"方向，防"氧化剂被氧化"类混淆【切片精3】
> - 口诀快照【二手·多源一致】："化合价上升失电子被氧化，本身作为还原剂；化合价下降得电子被还原，本身作为氧化剂"（北京新东方学校高考网2021-05-14快照；另有变体"上失氧，下得还"）【教师讲法对账】
> - 课堂信号：一化儿用整整8个P处理这一节（P14先补化合价初高衔接）——课堂普遍在正文之前补化合价，初高衔接是常态预期【教师讲法·一手】

◎**按氢记忆（派单指定记忆锚；教材与规格v2均无此条文原文，按两种可溯源用法落地）**——两个可溯源的用法：

1. **氢价当试金石**（-2）两个基准，再用"代数和=0/电荷数"推其余元素——金属氢化物NaH中H为-1是必防反例【。
2. **氢视角是定义进化的中间站**（教材外延伸）：定义从"得氧/失氧"（初中）→"加氢=还原、脱氢=氧化"（有机化学沿用此口径）→"电子转移"（高中统一本质）。三次表述说的是同一件事，越往后越接近里子——这也是"为什么这样定义"的完整答案。
3. 延伸一条推论（六字诀自带的"反着说"）：**氧化剂→还原产物，还原剂→氧化产物**——电子换了主人，名字就换了方向；氧化剂发生还原反应，还原剂发生氧化反应【、质反应"】。

◎**到此记住2**：六个词一条链，"升失氧、降得还"；"剂"与它的反应永远反着——抢电子的（氧化剂）发生还原反应、生成还原产物。

**电子转移怎么"画"出来：双线桥与单线桥【符号层·三重表征示范点】**

电子看不见，但化学发明了两支"笔"把它画出来——这属于**符号层**：它是宏观现象与微观本质之间的翻译官【任务卡·三重表征】。

· 双线桥：**在方程式下方，从"变化的元素"出发指向**同方程式另一侧同元素，标"得/失e⁻个数"——同一元素自己变化前后【

· 单线桥：**从"失电子元素"指向"得电子元素"，**只标e⁻总数，不写得失字样【

· 检查铁律：升降价总数相等=得失电子总数相等（电子不会凭空消失）【

以 $MnO_2+4HCl(浓)\xlongequal{\Delta}MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$ 为例（纸上画法示意）：

```
```

双线桥（两条桥都从左侧元素出发，指向右侧同元素）：

Mn：+4 → +2，得2e⁻，被还原

Mn ——————————————————— Mn

(+4) (+2)

$MnO_2 + 4HCl(浓) \xlongequal{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$

Cl ——————————————————— Cl

(-1) (0)
Cl：-1 → 0，失2e⁻，被氧化（2个变价$Cl^-$ → 1个$Cl_2$）

单线桥（失方 → 得方，只标总数）：

2e⁻
2Cl⁻ ——————————→ Mn(+4)
（失电子）（得电子）——不写得失字样
```

**三线互译①（本节示范点，三张表对同一反应）【**任务卡要求·至少一次**】**：

| | |
|---|---|
| **表征层** | **$MnO_2+4HCl(浓)=\Delta=MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$** |
| **宏观现象** | 加热时浓盐酸与$MnO_2$反应，逸出黄绿色气体$Cl_2$（$Cl_2$呈黄绿色【 |
| **微观本质** | 每个Mn原子接纳2个电子（+4→+2）；2个$Cl^-$各失1个电子（-1→0）结伴成$Cl_2$——电子从$Cl^-$流到Mn(+4)，一得一失，数目相等 |
| **符号表达** | 双线桥标"Mn +4→+2得2e⁻""Cl -1→0失2e⁻"；单线桥从2$Cl^-$指向Mn(+4)标2e⁻；守恒检查：失电子2mol=得电子2mol √ |

**◎到此记住3**：双线桥="自己跟自己比"（同元素跨等号，写得失）；单线桥="抢与献"（失方指向得方，只标总数）。两支笔共用一条铁律：得失电子总数相等。

**谁强谁弱："强制弱"这台预测机器**

**金属活动性顺序**（初中那张表）：K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag——浓度、温度等条件相同时，一般**排前面的金属单质还原性强【**。

**强制弱**（人话：自发反应都是"强的制弱的"，像拳王争霸——能打赢现任拳王的人才能上位）【

> 氧化剂 + 还原剂 → **还原产物** + **氧化产物**
> 氧化性：**氧化剂** > **氧化产物**；还原性：**还原剂** > **还原产物【**

（氧化产物/还原产物，人话：还原剂被氧化后得到的生成物叫氧化产物；氧化剂被还原后得到的生成物叫还原产物——"剂"变"产物"，名字反向【。）

用途：给两个自发反应，就能比较微粒强弱——高考选择题的常客，用"强制弱"三步定位【。

两条护栏【

· 强弱比较**必须同条件**——脱离浓度、温度比强弱是伪命题；

· "价高必强"是误判：氧化性强弱≠化合价高低。同是+6价的硫，浓$H_2SO_4$能与Cu反应（$Cu+2H_2SO_4(浓)=\Delta=CuSO_4+SO_2\uparrow+2H_2O$【品红褪色），完整式为补全并配平自验：Cu失2e⁻=S(+6→+4)得2e⁻√】），稀$H_2SO_4$却不能（Cu排在金属活动性顺序H之后）——价态一样，浓稀不同，氧化性两样。

**四大基本反应类型与氧化还原的交集（选择题爱考）【**

· 置换反应（**单质+化合物→新单质+新化合物）：**全部是氧化还原

· 复分解反应**：**全部不是

· 化合、分解**：部分是（有单质进出的通常是——如$C+O_2$化合是；$CaO+H_2O$化合不是；$CaCO_3$分解不是，$2KClO_3$分解是）
```

· 图景一句话：置换∈氧化还原；复分解∩氧化还原=∅；化合/分解与氧化还原**部分相交**

特例警报：**有单质进出≠一定是氧化还原**——同素异形体（同种元素组成的不同单质，如$O_2$和$O_3$）之间的转换，有单质出场但价没变（都是0价），不是氧化还原（$O_2$→$O_3$、红磷→白磷；特例记$O_2$/$O_3$和碳的同素异形体）【。注意：它们虽不是氧化还原，但仍是**化学变化**（有新分子生成）【候令S-3.1.1-1·化学自习室】。

**电子守恒：第三大守恒（本簇计算核心）【**

<small></small>

**得失电子守恒**：氧化剂得电子总数=还原剂失电子总数。

三守恒分工，配平、计算、判断就全机械化【

· 质量守恒管**原子**（§1.3你已用过）

· 电荷守恒管**离子**（§2.2离子方程式你已用过）

· 电子守恒管**变价**（本节新增——第三大守恒）

用法三种：配平未知系数、求变价原子个数比、算转移电子数【。
例：$MnO_2$+4HCl(浓)=Δ=$MnCl_2$+$Cl_2$↑+2$H_2O$，**每生成1mol $Cl_2$转移2mol $e^-$**（2个$Cl^-$各失1个$e^-$，$2Cl^-$→$Cl_2$）【。
以后遇到复杂配平（如Cu+$HNO_3$），先按电子守恒定变价系数，再按质量守恒补其余，比凑数快十倍【。

全章串联（原册CX原样，鲁科节号映射）：$FeCl_2$与$Cl_2$反应的离子方程式 **$2Fe^{2+}+Cl_2=2Fe^{3+}+2Cl^-$**——既用了离子视角（§2.2的"拆"），又用了电子视角（价变）。检查：电荷左(2×2+)+0=4+，右(2×3+)+2(-)=4+，电荷守恒过关；电子：2个$Fe^{2+}$各失1$e^-$，1个$Cl_2$得2$e^-$，平。**两台守恒机器同时开**【。

◎**到此记住4**：电子守恒=第三大守恒。任何氧化还原计算，先问"谁失了几个、谁得了几个"，两边必须相等。

**概念的边界：歧化、归中、"只靠拢不交叉"【**

<small></small>

· 歧化反应（人话：同一种元素处在同一个价态，"自己分自己"——一部分价升、一部分价降）：$Cl_2$+$H_2O$=HCl+HClO，Cl从0价既降到-1（生成HCl）、又升到+1（生成HClO），$Cl_2$既是氧化剂又是还原剂。

· 缝合点（伏笔→兑现）：§2.1埋过伏笔——$Na_2O_2$里O是-1价，"既可升到0（歧化出$O_2$）也可降到-2，所以$Na_2O_2$既是氧化剂又是还原剂（歧化反应）"（2$Na_2O_2$+2$H_2O$=4NaOH+$O_2$↑）【；本节给这件事正式命名：歧化。

· 方向误判警报：歧化**不需要**"另有一种元素被还原"——同一元素自己分家（化合态→游离态也常见）【结构卡·高频误区位】。

· 归中反应**（人话：同一元素两个不同价态向中间价态靠拢）：$H_2S$+$SO_2$→S，-2价和+4价都变成0价——口令：**"只靠拢，不交叉"（价态靠向中间可以，高变更低、低变更高交叉着变不行）【。

· 价态相邻不反应（同种元素相邻价态间不发生氧化还原）——判断"能否反应"的辅助规则【。

**亲眼看见电子转移（最小验证）+ 深度追问**

**最小验证**（原册原生实验）：把一枚生锈的铁钉放进稀盐酸，看锈（$Fe_2O_3$）溶解、溶液变黄（$Fe^{3+}$）；再放一小片铁进去，过一会儿**黄色变浅绿**（2$Fe^{3+}$+Fe=3$Fe^{2+}$）——亲眼看到"高价被低价还原"，电子转移在你手上

发生【。

**三线互译②（三张嘴说同一件事）**【任务卡要求】:

| 表征层 | 铁钉实验第二步 |
| --- | --- |
| **宏观现象** | 溶液由黄色（$Fe^{3+}$）慢慢变成浅绿色（$Fe^{2+}$），铁片变小 |
| **微观本质** | 每个Fe原子失2个电子，分给2个$Fe^{3+}$：$Fe^{3+}$（+3）得e⁻降为$Fe^{2+}$（+2），Fe（0）失e⁻升为$Fe^{2+}$（+2）——"高价被低价还原"；得失电子2=2 √ |
| **符号表达** | $2Fe^{3+}+Fe=3Fe^{2+}$（单线桥：从Fe指向$2Fe^{3+}$，标2e⁻）｜对照第一步：$Fe_2O_3+6HCl=2FeCl_3+3H_2O$，各元素价全不变——**它根本不是氧化还原**（复分解，"换搭档"而已），三线一眼判 |

**深度追问：为什么"失电子"就"价升高"？**——化合价本质是"电子偏移的表示法"：共用电子对偏向谁，谁就"占便宜"记负价。失电子（电子离开自己）＝正价升高。所以**"价升高"和"失电子"是同一件事的两种描述，不是因果两步**【。

**收个尾**：氧化还原是化学的"三角函数"级基础——分值重、贯穿三年【。以后学§3.1铁三角（Fe—$Fe^{2+}$—$Fe^{3+}$）：遇到强氧化剂上+3、遇到强还原剂回+2，方向全由"强制弱"判——本节框架就是那一节的发动机【。

---

## 经典例题（四段式）

**【题干】**（六词全对位）反应：$MnO_2+4HCl(浓)=\Delta=MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$。指出氧化剂、还原剂、被氧化/被还原的元素、转移电子数（每生成1mol $Cl_2$）【。

**【解答】**先标价：Mn由+4→+2（降，得2e⁻）→$MnO_2$是**氧化剂**，Mn**被还原**；Cl由-1→0（升，失e⁻）→HCl是**还原剂**，Cl**被氧化**。注意：4个HCl里**只有2个Cl变价**（另外2个以$Cl^-$身份进$MnCl_2$当旁观离子），所以转移电子**2mol**，生成1mol $Cl_2$。产物对号：$MnCl_2$是还原产物（Mn被还原后的产物），$Cl_2$是氧化产物（Cl被氧化后的产物）。

**【思维标注】**触发点：见"指出剂与产物+转移电子数"双问，先走"先标价→再数**变价原子**个数"两步动线。岔路排除：见4HCl就把转移数乘4——死路，另外2个Cl以$Cl^-$身份进$MnCl_2$当旁观离子没变价（死因=把系数当变价数）。卡壳预判：数完价变不敢确定"只数变价的"——回看六字诀"升失氧"只对**变价**元素生效。数错个数转移电子就翻倍错【;原句改写】。

**【定级】**高频选择题+NA题双料考位（§1.3物质的量区间NA判断题的翻倍陷阱原型）；例题为自编示例、对标真题考法设计，母题真题库由团队C件合流后补入【。

---

**【题干】**（强制弱排序）已知反应①$Cl_2+2KBr=Br_2+2KCl$ ②$Br_2+2KI=I_2+2KBr$。比较氧化性$Cl_2/Br_2/I_2$【

**【解答】**①中$Cl_2$是氧化剂、$Br_2$是氧化产物→氧化性$Cl_2>Br_2$；②中$Br_2$是氧化剂、$I_2$是氧化产物→$Br_2>I_2$。串联：**$Cl_2>Br_2>I_2$**。

**【思维标注】**每个反应用一次"氧化剂>氧化产物"，两个反应拼出一条链——这就是"强制弱"三步定位：①找剂与产物②按"剂>产物"写不等式③串联。卤族氧化性递变这条规律，就是用两个反应推出来的，与元素周期律（后续课程）完全对上。

**【定级】**高考选择题常客（给反应排强弱）；衍生题只是换微粒不换骨架【题的常客"】。

**【同类一题自测】**（答案在题后）由①②能否顺带比较还原性KBr/KI中的$Br^-/I^-$？——能：还原性还原剂>还原产物→KI> KBr，即$I^->Br^-$（与"非金属性越强对应简单离子还原性越弱"的规律一致）。

---

## 易错卡（本节最高频4张）

| 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|
| 问"每生成1mol $Cl_2$转移电子数"，答"4mol"（看到4HCl就乘4） | 4个HCl里只有2个$Cl^-$被氧化成$Cl_2$，另外2个$Cl^-$原封不动进$MnCl_2$（旁观），变价原子数没数清 | 错一次后凭"系数直觉"再犯，不先标价【 | 先标价、圈出真正变价的原子，数它们：2个$Cl^-\rightarrow Cl_2$失$2e^-$，转移2mol。NA题（§1.3区间）和电化学计算里这种"翻倍陷阱"年年出，错一次丢3-6分【 |
| "氧化剂在反应中被氧化" | 六字诀背成了"词对"没背成"链"，"剂"与"性"方向错位【 | 名称与直觉打架时凭语感选——"氧化剂"字面带"氧化"，就想当然 | 钉死：氧化剂得电子**被还原**。用拟人版复读："帮助别人氧化的物质，本身被还原"【切片精3】 |
| "得电子的物质的量越多，氧化性越强" | 把"抢多少"当成了"抢的能力"；强不强看"抢电子的意愿"，不看抢多少【 | 1mol氧化剂得2mol电子但反应不自发，照样不算强——量与意愿混一谈 | 强弱比较走两条正路：金属活动性顺序（同条件）＋强制弱推理；再记一条护栏"价高必强"也是误判（浓稀$H_2SO_4$对Cu的区别）【结构卡】 |
| "有单质参加或生成的反应一定是氧化还原" | 把"单质进出场必有价变"的信号绝对化了【 | 信号用顺手后忘了查例外，$O_2\rightarrow O_3$看着"有单质"就勾"是" | 反例：同素异形体转换（$O_2\rightarrow O_3$、红磷→白磷）都是0价→0价，不是氧化还原——但仍是化学变化（有新分子生成）【 |

补一张离子方程式高危位（结构卡误区位）：**配平只顾原子守恒、漏电荷守恒**——离子方程式里电子守恒配完必须回验电荷（见上面$2Fe^{2+}+Cl_2$双检示范）【结构卡】。

---

## 应试打法（本节题型通用思路）

1. **六词对位判断（选择必考）**：沿概念链一条线走，不跳步——价变方向→电子得失→被氧/被还→剂与产物【。
2. **电子转移数目/方向（NA题最爱）**：先标价→圈变价原子→**数个数**（4个HCl只有2个上场）→转移电子数=升（降）价总数；遇歧化反应盯紧"同元素既升又降"【。
3. **氧化性/还原性排序**："强制弱"三步定位（找剂与产物→剂>产物→串联）；记住前提"同条件"；两把尺子互验：金属活动性顺序管金属单质还原性【。
4. **电子守恒计算/配平（大题基础工具）**：先电子守恒定变价系数→再质量守恒补其余→离子方程式回验电荷——一图收束：**未知氧化还原题→先标价态→找升降对→定剂产物→电子守恒配平→回验电荷**【。
5. **判断"能否反应"**：复分解排除法（复分解全非氧化还原）＋同元素价态相邻不反应的辅助规则【。

---

## 本节串联图（文字版）

```
```

上游：初中化合价（O-2/H+1/代数和=0）→ §1.3物质的量（n($e^-$)计算全靠n贯通）

→ §2.1物质分类 → §2.2离子反应（复分解的归属＋"拆不拆"+电荷守恒）
本节：§2.3氧化还原 = 判断层（价变?）→ 角色层（升失氧=还原剂被氧化｜降得还=氧化剂被还原）
→ 守恒层（电子得失相等=配平唯一裁判）【结构卡·三层框架】
下游：§3.1铁三角（Fe—$Fe^{2+}$—$Fe^{3+}$互转=本节框架实例运行）→ §3.2硫价态阶梯(-2/0/+4/+6)
→ §3.3氮(-3/0/+2/+4/+5)【结构卡·节点连接③+
→ 必修二原电池/电化学 → 有机化学（加氢=还原、脱氢=氧化，教材外延伸）
边界：同素异形体互转有单质进出但0价不变=化学变化但非氧化还原；
脱离浓度温度比强弱=伪命题；同元素相邻价态不反应（辅助规则）
```

---
---

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——为什么说"化合价升降只是账面记录，电子转移才是里子"？并用$MnO_2$+4HCl(浓)反应演示"先标价→再数变价原子"的两步动线，说清为什么转移电子是2mol不是4mol。

**第一步·先说结论**（账面与里子：价升降是电子偏移的记账法，一升必有一降、失多少得多少——电子守恒是裁判）→**第二步·再说为什么**（标价：Mn+4→+2得2$e^-$、$Cl^-$-1→0失$e^-$；数变价原子：4个HCl只有2个$Cl^-$上场，另2个以旁观离子进$MnCl_2$——所以2mol）→**第三步·举个例子**（铁钉实验：黄色变浅绿=2$Fe^{3+}$+Fe=3$Fe^{2+}$，"高价被低价还原"在你手上发生；⚠简化边界：册内主推"六词对位+强制弱"一句版，完整的原电池/电化学应用在必修二，讲的时候一句"必修二兑现"带过即可）。

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"氧化剂在反应中被氧化"或"得电子越多氧化性越强"——正确讲法必须守住"升失氧、降得还"方向链＋"强弱看意愿不看多少"两条框架。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡3。

**卡壳路由**：卡在"六个词对不上位"→回概念链一条线；卡在"强弱排不出来"→回"强制弱"节三步定位+应试打法3；卡在"转移电子数算错"→回例1变价原子动线+易错卡卡1。

---

## 附1：收口自测（合书三问）

1. **[保底]** 默写六字诀，并说出"被氧化"的是剂还是产物？（升失氧、降得还；被氧化的作还原剂）
2. **[标准]** 已知①$Cl_2$+2KBr=$Br_2$+2KCl ②$Br_2$+2KI=$I_2$+2KBr，排氧化性、还原性两组强弱？（氧化性$Cl_2$>$Br_2$>$I_2$；还原性$I^-$>$Br^-$>$Cl^-$——剂与产物两条链各排一次）
3. **[进阶]** 判断并说判据：①$Cl_2$+$H_2O$=HCl+HClO是什么类型？②同元素相邻价态（如$Fe^{2+}$与$Fe^{3+}$之外±1价差）能否直接归中/歧化？（①歧化：Cl从0价既升到+1又降到-1，$Cl_2$既作氧化剂又作还原剂；②相邻价态不发生氧化还原——辅助规则，

（答不出先回正文对应小节；不扣分——梯度对齐教材QA惯例）

---
```

## 附2：讲法锚点定位

· 本节对口教师讲法：**未取得**（如实标注）。教材附录"一化儿谱系表"按人教版章节编号组织，其氧化还原条目对应人教版§1.3位，与鲁科版§2.3内容重合、节位换算——放量阶段从一化儿《化学一本通》或教研教辅板块补

· 通用衔接：谱系主载体BV1fDTu6yE9m《【高一化学】必修一+必修二 大合集》可作全书级兜底串讲资源

· 类比锚：抢座位游戏（氧化剂抢座/还原剂让座）与拳王争霸（强制弱=打赢现任才能上位）——类比自拟自教材§2.3类比锚